DEEP RESEARCH / PRODUCT & CORE ENGINE

MOLOKH

Оценка проделанной работы и готовности закрытого MVP

READY FOR TECHNICAL ALPHA

Логика готова к реализации. Пилот ещё не готов к живой эксплуатации: сначала нужен узкий release profile и проверка реальной работы одного зала.

Контекст: один город / один зал / один основной вид спорта / solo-разработка / минимальный бюджет

Дата среза: 3 сентября 2026 года

Основание: внутренний аудит спецификации + 42 внешних источника



Содержание

1. Прямой ответ **5**

Что уже получилось . . . 5

Что это означает . . . 5

Итоговая готовность . . . 6

2. Методика и ограничения **8**

Внутренний аудит . . . 8

Внешнее исследование . . . 8

Ограничения . . . 8

3. Как выглядит продуктовая категория **9**

Позиционирование . . . 9

Где создаётся реальный moat . . . 10

4. Сильные стороны проделанной работы **11**

4.1. Разделены социальное намерение и спортивное обязательство . . . 11

4.2. Статус не является скрытым рейтингом . . . 11

4.3. Result подтверждает Coach . . . 11

4.4. Прозрачный FIFO последователен . . . 11

4.5. Необратимые последствия спроектированы серьёзно . . . 11

4.6. UX получает allowed actions от сервера . . . 11

5. Главные продуктовые гипотезы, которые ещё не доказаны **12**

H1. Люди готовы проходить Match ради совместной тренировки именно с Coach . . . 12

H2. Один зал создаёт достаточную ликвидность Discovery . . . 12

H3. Статус мотивирует тренироваться, а не создаёт токсичное давление . . . 12

H4. Coach и Gym Admin готовы выполнять операционную работу . . . 12

H5. Пользователь понимает Molokh как спорт, а не dating . . . 12

6. Поведенческие данные и их значение для Molokh **13**

Выводы для продукта . . . 13

7. Аудит Core Engine 14

7.1. Формальная зрелость . . . 14

7.2. Scope inflation . . . 14

7.3. Конфликт source of truth . . . 14

7.4. Три равные ценности и UX-иерархия . . . 15

7.5. Центральная администрация . . . 15

8. Оценка статусной механики 16

Что следует сохранить . . . 16

Главный дизайн-компромисс . . . 16

Что проверить в пилоте . . . 16

9. UX/UI: что уже правильно и чего не хватает 17

Сильная база . . . 17

Дизайн нельзя полностью оставлять «на конец» . . . 17

Accessibility . . . 17

10. Безопасность, платформы и право 18

10.1. User-generated content . . . 18

10.2. Account deletion и privacy declarations . . . 18

10.3. Персональные данные в РФ . . . 18

10.4. Рекомендательные технологии . . . 18

10.5. Youth 14-17 . . . 19

10.6. Медицинские сведения . . . 19

10.7. Security baseline . . . 19

11. Техническая архитектура 20

Вердикт по архитектурной форме . . . 20

Где не надо переусложнять . . . 20

Где нельзя экономить . . . 20

Стоимость и публикация . . . 20

12. Рекомендуемый Pilot Profile 0.1 21

Реализовать в первом живом профиле . . . 21
Оставить manual/concierge . . . 21
Выключить до следующего релиза . . . 21
Нельзя откладывать даже в пилоте . . . 21

13. Как измерять пилот **23**

North-star для закрытого MVP . . . 23
Равноправная scorecard . . . 23
Не использовать как главную метрику . . . 23
Минимальные integrity gates . . . 23

14. Следующие действия в правильном порядке **24**

Gate A - до scaffolding . . . 24
Gate B - параллельный shadow pilot без production-кода . . . 24
Gate C - техническая alpha . . . 24

15. Решение «продолжать или пересматривать» **25**

Продолжать . . . 25
Не начинать с полного Core v1.0 . . . 25
Единственная формулировка готовности . . . 25

16. Источники **26**

Внутренние источники . . . 26
Внешние источники . . . 26

17. Claim-source ledger **28**

1. Прямой ответ

Что уже получилось

Molokh больше не является набором идей. В репозитории сформированы четыре связанных уровня:

1. продуктовая философия и правила поведения;
2. формальная модель Core Engine со state machines, событиями, инвариантами и правами;
3. UX/Core handoff с понятными действиями для Athlete, Coach, Gym Admin и Central;
4. implementation pack с архитектурой, API, базой данных, backlog и тестовой стратегией.

Автоматическая проверка репозитория проходит без ошибок: 300 переходов, 278 зарегистрированных событий, 213 acceptance-сценариев, из которых 195 имеют приоритет P0. Канонический актуальный Markdown-корпус занимает около 4 638 строк, не считая архивного handoff. Код продукта ещё не начат, deployment и внешние аккаунты не настроены.

Что это означает

- Можно начинать инженерную alpha: архитектурная форма разумна, основные необратимые последствия определены, критические гонки осознаны.
- Нельзя считать MVP уже очерченным только потому, что Core закрыт: полный Core v1.0 - целевая модель продукта, а не минимальный объём пилотной сборки.
- Главный дефицит сейчас - не логика, а доказательства: нет интервью и наблюдений в пилотном зале, карты реальной работы Coach/Admin, данных о доступных слотах, размера активного пула, конверсии из знакомства в Session и реакции на статусную конкуренцию.
- Самый опасный риск - операционный: каждую персональную Session должен вести Coach. Это повышает достоверность результата, но одновременно делает Coach-ёмкость главным ограничением всей воронки.

Итоговая готовность

Область	Оценка	Комментарий
Продуктовая идея	GREEN	Чёткая философия, физический контекст и отличимая статусная механика
Core Engine	GREEN	Формализован, детерминирован, хорошо защищает статус и историю
UX-архитектура	GREEN / AMBER	Сильные принципы; нужны кликабельные flow-прототипы до UI-полировки
Техническая архитектура	GREEN / AMBER	Правильная форма, но объём инфраструктурной церемонии надо дозировать
Pilot scope	RED	Нет отдельного исполняемого профиля первого зала
User/venue evidence	RED	Нет данных от реальных Athlete, Coach и Gym Admin
Operations	RED	Нет service blueprint, расписания ответственности и runbooks
Legal/store readiness	RED	Нет обязательных политик, уведомлений и выбранной схемы размещения данных
Implementation	RED	Код и окружения отсутствуют

Readiness by layer



2. Методика и ограничения

Внутренний аудит

Проверены актуальные Markdown-источники продукта: `README.md`, семь файлов `core-engine-spec`, UX handoff v1.0 и шесть файлов implementation pack. Архивные PDF/DOCX и handoff v0.2 использовались только как контекст и не считались каноном. Выполнен репозиторный consistency check.

Внешнее исследование

Проверены четыре класса источников:

- официальные материалы продуктов-аналогов и спортивных организаций;
- систематические обзоры и meta-analysis по социальной поддержке, gamification и физической активности;
- актуальные правила Apple App Store, Google Play, OWASP, PostgreSQL, Expo и других выбранных технологий;
- действующие на дату среза нормы РФ о персональных данных, рекомендательных технологиях и дееспособности 14-18-летних.

Исследование было выполнено двумя волнами: сначала обзор категории и практик, затем точечная проверка пробелов - UGC, minors, data localization, recommender disclosure, account deletion, публикация закрытых сборок и конкурентность транзакций.

Ограничения

- Не проводились интервью, usability tests или наблюдение в конкретном зале.
- Нет фактических данных о ценах, Coach-ёмкости, составе Community и device mix.
- Не выбран основной вид спорта, поэтому нельзя окончательно проверить ruleset, терминологию Result и последствия травмы/остановки.
- Правовой блок - карта рисков, а не юридическая консультация.
- Обзор конкурентов не доказывает патентную новизну или отсутствие любого сходного продукта в мире.

3. Как выглядит продуктовая категория

В исследованной выборке не найден точный аналог сочетания «взаимный поиск партнёра > реальная Coach Session > локальная передача единственного статуса Champion/Contender через прозрачный FIFO». Это вывод из выборки, а не утверждение об абсолютной уникальности.

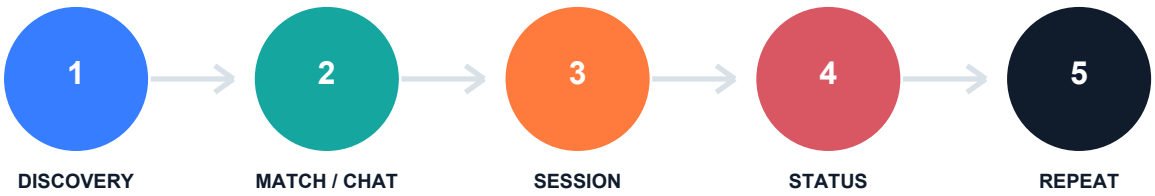
Продукт / модель	Что уже решает рынок	Где остаётся пространство Molokh
Playtomic	Поиск игроков, открытые матчи, бронирование кортов, платежи, уровни, клубы и Coach booking [S1][S2]	Нет центральной философии передачи единственного локального титула
MATCHi	Venue booking, activities, memberships и venue communities [S3][S4]	Community служит инфраструктуре клуба, а не status relay как главному сюжету
UTR Sports / LTA	Рейтинг и доверие к результатам через проверенных организаторов/officials [S5][S6]	Skill rating - не то же самое, что публичный Champion/Contender внутри одного зала
ClassPass / FITMOST	Доступ к инвентарю групповых занятий и коммерческая конверсия свободных мест [S7][S8]	Почти нет парной социальной и статусной петли
Join do / SportFriends	Поиск спортивных партнёров, события, группы, чаты [S9][S10]	Слабее связь результата с физическим залом, Coach и неизменяемой историей

Позиционирование

Лучшее короткое обещание не должно перечислять три независимых продукта. Оно должно описывать один цикл:

> **Найди своего человека для спорта, договорись о реальной тренировке в зале и, когда будешь готов, поборись за статус Community.**

Так Discovery, Training и Competition остаются равноправными ценностями на уровне продукта, но не превращаются в три конкурирующих onboarding-сообщения.



Где создаётся реальный moat

Защитимость Molokh будет формироваться не числом state transitions. Наиболее труднокопируемые элементы - это:

- плотная локальная Community конкретного зала;
- дисциплина Coach/Admin в фиксации Session и Result;
- доверие к прозрачности статуса и Appeal;
- интеграция в ежедневное расписание зала;
- история взаимодействий и локальная культура соревнования.

4. Сильные стороны проделанной работы

4.1. Разделены социальное намерение и спортивное обязательство

`Like ≠ Challenge`, `Match ≠ obligation`, а обычную тренировку можно отклонить без поражения. Это защищает свободу взаимодействия и снижает давление. Внешние исследования показывают, что социальные функции и gamification могут помогать физической активности, но эффекты неоднородны, а вовлечённость часто снижается со временем [S11][S12][S13]. Добровольное отделение обычной Training от Official Competition поэтому выглядит обоснованно.

4.2. Статус не является скрытым рейтингом

Отказ от Elo/MMR и «рейтинга надёжности» соответствует заявленной философии прозрачной конкуренции. Пользователь понимает источник статуса: конкретный официальный Result, GENESIS или Succession. Это проще объяснить, чем непрозрачный алгоритмический балл.

4.3. Result подтверждает Coach

Это одна из самых сильных механик. UTR отличает verified results, поступающие от проверенных организаторов, от self-reported результатов, а LTA отдельно подчёркивает ответственность officials за достоверность [S5][S6]. Molokh переносит тот же принцип доверия в локальный зал.

4.4. Прозрачный FIFO последователен

Строгий FIFO не гарантирует матч сильнейших, зато гарантирует объяснимый доступ к status slot. Это соответствует выбору продукта в пользу свободы и прозрачности. Спортивные ladder-модели используют разные правила: assignment по раундам, challenge вверх, bump/swap и fixed windows [S14][S15]. Следовательно, у Molokh нет обязанности копировать классическую ladder; важно ясно назвать механику «очередью к статусу», а не рейтингом силы.

4.5. Необратимые последствия спроектированы серьёзно

Immutable Result, compensating events, provisional status, Appeal window, snapshot stakes, idempotency, audit и server deadlines - зрелое основание. Особенно удачны:

- отсутствие прямого CRUD-изменения статуса;
- отделение scheduled window от actual Coach start;
- сохранение принятого обязательства после Block/Unmatch при закрытии свободного текста;
- отсутствие Athlete check-in;
- атомарный Slot claim;
- невозможность Coach судить собственный Challenge.

4.6. UX получает allowed actions от сервера

Мобильный клиент не пытается воспроизвести 300 переходов. Контракт «кто действует, до какого срока, одно главное действие, точное последствие» - правильный способ скрыть сложность Engine и уменьшить расхождения между ролями.

5. Главные продуктовые гипотезы, которые ещё не доказаны

H1. Люди готовы проходить Match ради совместной тренировки именно с Coach

Playtomic и MATCHi позволяют пользователям организовывать play и booking без обязательного Coach [S1][S3]. В Molokh Coach обязателен для каждой персональной Session. Это усиливает качество, безопасность и арбитраж, но добавляет цену, расписание и дефицит предложения.

Что проверять: сколько Match-пар выбирает персональный Coach Slot; сколько отказывается из-за цены/времени; нужен ли людям промежуточный Group Plan; сколько доступных слотов требуется на одну завершённую Session.

H2. Один зал создаёт достаточную ликвидность Discovery

Внутри малого Community быстро исчерпывается пул карточек, а mutual Like дополнительно уменьшает число возможных пар. Для ladder USTA Southern использует ориентир минимум 10 участников [S15], но Discovery требует большего разнообразия. Число для Molokh нужно установить эмпирически.

Что проверять: уникальные eligible candidates на Athlete, долю пользователей без кандидатов, взаимные Like, time-to-first-Match и повторяемость партнёров.

H3. Статус мотивирует тренироваться, а не создаёт токсичное давление

Meta-analysis gamified physical-activity apps показывает небольшой или умеренный положительный эффект, но исследования также фиксируют стресс и негативную социальную динамику у competition-heavy designs [S11][S16]. Механика Molokh частично снижает риск: Competition добровольна, Ordinary Training отделена, нет публичного win rate и причин Safety.

Что проверять: opt-in в Competition, долю отказов, Appeal/Report, причины ухода, восприятие fairness, готовность проигравшего продолжать тренироваться.

H4. Coach и Gym Admin готовы выполнять операционную работу

Каждый официальный результат и каждая персональная Session зависят от действий представителей зала. Если подтверждения задерживаются, продукт кажется сломанным независимо от качества кода.

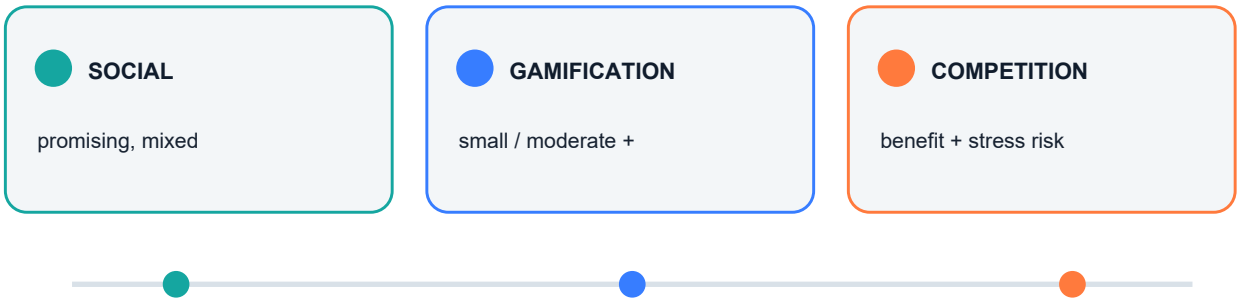
Что проверять: median host-confirm time, долю Session без своевременного Coach start/result, минуты операционной работы на одну Session и число эскалаций в Central.

H5. Пользователь понимает Molokh как спорт, а не dating

Swipe, взаимная симпатия и выделение входящего Like могут восприниматься как dating. Apple отдельно ограничивает приложения, превращающие людей в «hot-or-not» объект оценки, а Google усиливает требования к matchmaking и случайному общению [S17][S18].

Что проверять: первая формулировка назначения, причины Like, восприятие карточки, жалобы на нежелательный флирт. Основная кнопка должна звучать как «Хочу тренироваться», а не оценивать внешность.

6. Поведенческие данные и их значение для Molokh



Evidence supports opt-in competition and real-session outcomes, not universal status pressure.

Систематические обзоры дают не односторонний, а осторожно положительный ответ:

- gamified mobile apps в среднем дают небольшой/умеренный прирост физической активности, но гетерогенность исследований высока [S11];
- social features могут поддерживать engagement, однако доказательства длительного изменения поведения остаются смешанными [S12][S13];
- competition помогает части пользователей, но не является универсальным мотиватором и способна усиливать стресс [S16];
- supervised и tailored interventions в обзорах показывают более выраженный эффект, что поддерживает роль Coach, но не доказывает готовность платить или ждать Slot [S19].

Выводы для продукта

1. Не превращать статус в обязательный слой каждой Training.
2. Не использовать унижающие streaks, публичный reliability score или агрессивные push-напоминания.
3. Показывать прогресс через реальные завершённые Session и историю status tenure, а не через искусственные badges.
4. Измерять повторную физическую активность, а не только открытие приложения.
5. В пилоте собирать качественные интервью после победы, поражения, Forfeit и отказа от Challenge.

7. Аудит Core Engine

7.1. Формальная зрелость

Спецификация превосходит обычную детализацию раннего MVP. В ней определены:

- aggregate ownership и границы модулей;
- таблицы переходов и зарегистрированные события;
- permissions и conflict-of-interest;
- concurrency, idempotency, deadlines и stale timers;
- immutable history, compensation и projection replay;
- acceptance tests по продуктовым и техническим рискам.

Это уменьшает вероятность произвольной бизнес-логики в контроллерах и UI.

7.2. Scope inflation

Из 213 acceptance-сценариев 195 помечены P0. Это 91,5% всей матрицы. При этом 67 P0-сценариев находятся только в разделе concurrency, idempotency и audit - около трети всего P0. Для production-scale Core такая строгость оправдана; для первого закрытого пилота одного зала она делает P0 почти синонимом «всё».

Acceptance scenarios: 213



91.5% of all scenarios are marked P0

67 P0 scenarios belong to concurrency / idempotency / audit

Conclusion: criticality is strong; release sequencing needs a second axis.

Рекомендация: не понижать важность инвариантов и не удалять сценарии. Ввести второй независимый атрибут:

- `CORE_CRITICALITY`: P0/P1/P2 - насколько опасно нарушение правила;
- `PILOT_RELEASE`: R0/R1/LATER/MANUAL - когда и как правило реализуется для одного зала.

Так статусная целостность останется строгой, но lifecycle-функции не заблокируют первую проверку ценности.

7.3. Конфликт source of truth

Обнаружено реальное несогласование документации:

- корневой `README.md` и `implementation/README.md` ставят `CORE_ENGINE_SPEC.md` первым каноном;
- раздел 2 самого `CORE_ENGINE_SPEC.md` ставит подтверждённые ответы, сведённые в handoff v0.2, выше текущего Core;
- UX handoff v1.0 прямо говорит, что supersedes v0.2 для product behavior.

Это не ломает текущую идею, но создаёт риск, что разработчик восстановит устаревшее правило из v0.2. До scaffolding нужно установить один порядок и пометить v0.2 как non-normative archive во всех канонических документах.

7.4. Три равные ценности и UX-иерархия

Владелец продукта подтвердил равноправие Discovery, Training и Competition. Handoff одновременно задаёт иерархию `People first > ... > optional Official competition` и говорит, что приложение должно ощущаться социальным раньше турнирного.

Это можно согласовать без изменения философии:

- равноправие - в scorecard и Home, где видны social, ближайшая Session и status;
- последовательность - в journey, потому что соревнование физически требует человека, плана и Session.

Нужно записать эту интерпретацию как product principle, иначе будущий дизайн может случайно сделать либо dating app, либо сухую tournament table.

7.5. Центральная администрация

Решение «минимум сложности каждой роли, Central можно нагружать» разумно для пилота. Но Central уже отвечает за verification, Appeal, Safety, duplicates, account recovery, integrity, incidents, closure и исключения. Без отдельной операционной модели Central становится скрытой ручной системой, от которой зависит надёжность продукта.

Нужны: work queues, SLA, причина решения, conflict-of-interest, журнал доступа, шаблоны сообщений и лимит времени оператора на кейс.

8. Оценка статусной механики

Что следует сохранить

- единственный Champion и Contender в Competition scope;
- возможность Ordinary свободно тренироваться с Champion, но не забирать титул вне разрешённого пути;
- Contender как единственный обязательный шлюз к Champion;
- строгий FIFO без скрытой привилегии;
- добровольная готовность Contender вызвать Champion;
- немедленный provisional status с видимым review marker;
- rollback через compensating event, а не удаление истории;
- добровольный отказ от Appeal для ранней разблокировки.

Главный дизайн-компромисс

FIFO оптимизирует процедурную справедливость, а не вероятность сильнейшего матча. Это соответствует философии Molokh. Не следует позже незаметно добавлять «приоритет сильного», activity score или коммерческий boost. Если понадобится другой режим, это должен быть отдельный тип Competition, а не скрытая сортировка.

Что проверить в пилоте

- понимают ли участники, что статус не является рейтингом силы;
- считают ли они справедливым переход Contender при одном результате;
- готовы ли ждать FIFO;
- как воспринимается provisional Champion;
- приводит ли Forfeit к желаемой ответственности или к уходу пользователя.

9. UX/UI: что уже правильно и чего не хватает

Сильная база

Пять вкладок, action cards, один primary action, серверный deadline, явное последствие и разделение Training/Official - хорошая информационная архитектура. Отдельный Coach/Admin queue вместо постоянных вкладок для всех ролей соответствует принципу простоты.

Дизайн нельзя полностью оставлять «на конец»

Визуальный стиль действительно можно отложить. Но interaction design должен появиться до реализации API, иначе state machine будет проверяться только кодом, а не пониманием человека.

Минимальный pre-code комплект:

1. low-fidelity prototype для Athlete happy path;
2. тот же flow с отказом, timeout и Forfeit;
3. Coach flow `Start > Attendance > Result`;
4. Gym Admin flow Slot/confirm/replacement;
5. Central flow Appeal/Safety;
6. тест на понятность provisional status и service-only interaction после Block.

Accessibility

Статусы и последствия нельзя кодировать только цветом. Touch targets должны быть достаточно крупными; Apple рекомендует стандартный размер 44×44 pt для iOS, а WCAG 2.2 применим и к мобильным интерфейсам [S20][S21]. Для Molokh особенно важны доступные подтверждения необратимых действий, читаемые deadlines и отсутствие drag-only управления.

10. Безопасность, платформы и право

10.1. User-generated content

У Molokh есть display name, avatar и personal chat - это UGC. Apple требует фильтрацию нежелательного материала, report, block и опубликованный контакт. Google Play требует terms/user policy, ongoing moderation, in-app reporting и block для 1:1 interaction [S17][S22].

В Core уже есть Report, Block, immutable revisions и Central. Этого недостаточно как release package. До внешнего теста нужны:

- Terms/Community Rules с запрещённым поведением;
- фильтрация avatar, display name и сообщений хотя бы базовыми policy/rate-limit механизмами;
- report для конкретного content/user, а не только общий Safety case;
- опубликованный support contact и moderation SLA;
- экстренная возможность Central остановить service obligation при реальной угрозе.

Сохранение structured service actions после Block выглядит защищаемым решением, если свободный контакт действительно закрыт и Safety может прекратить обязательство. Это нужно отдельно объяснить при app review.

10.2. Account deletion и privacy declarations

Apple и Google требуют доступный путь удаления аккаунта; Apple требует запуск удаления внутри приложения, Google - in-app и web path в зависимости от публикации [S23][S24]. В Core есть 30-day recovery и последующая anonymization. Перед release надо проверить, какие данные сохраняются по правовому основанию, и объяснить это пользователю. Для iOS также потребуется корректный privacy manifest зависимостей [S25].

10.3. Персональные данные в РФ

Molokh обрабатывает телефон, дату рождения/возраст, местоположение или radius, принадлежность к залу, сообщения, связи, attendance, results и case evidence. На дату среза 152-ФЗ требует, среди прочего:

- при интернет-сборе данных граждан РФ использовать базы на территории РФ для первичных операций локализации, кроме предусмотренных законом исключений [S26];
- обычно уведомить Роскомнадзор до начала автоматизированной обработки [S27];
- иметь меры защиты и процесс реагирования;
- при инциденте уведомлять уполномоченный орган в течение 24 часов и представить результаты внутреннего расследования в течение 72 часов [S28].

Hosting region нельзя выбирать только по цене. До production deployment нужна карта data flows, перечень processors/SDK, цели, сроки хранения, трансграничные передачи и ответственный оператор.

10.4. Рекомендательные технологии

Discovery сортирует людей по входящему Like, radius, предпочтениям, видам спорта, активности и скорости ответа. Это с высокой вероятностью попадает в российское регулирование рекомендательных технологий. Закон требует уведомить пользователя о применении рекомендаций, опубликовать на русском правила, описать используемые сведения/источники и указать контакт владельца [S29].

Текущая техническая идея versioned ranking configuration полезна, но нужен ещё пользовательский документ `Правила применения рекомендательных технологий` и видимая ссылка из Discovery/Profile.

10.5. Youth 14-17

ГК РФ устанавливает частичную дееспособность 14-18-летних и общее правило письменного согласия представителей для сделок вне перечисленных исключений [S30]. Платформы также требуют усиленных safeguards для minors [S18][S22]. Разовый guardian consent на каждый Official Challenge - продуманная модель, но юридическая форма consent, договор с залом, ответственность за физическую активность и обработка данных требуют отдельного review.

Рекомендация для одного пилотного зала: запускать только 18+, сохранив Youth schema и feature flag выключенными. Это соответствует уже принятому направлению закрытого adult-пилота и не меняет будущую философию 14+.

10.6. Медицинские сведения

Данные о здоровье относятся к специальным категориям персональных данных [S31]. Отказ от медицинских документов - сильное решение. Следует также не собирать диагнозы и подробности травмы в свободном поле. Для результата достаточно нейтрального sporting code: «не смог продолжить» / «Session остановлена», а медицинские детали остаются вне Molokh.

10.7. Security baseline

OWASP MASVS охватывает storage, authentication, network, platform и privacy, а OWASP API Top 10 подчёркивает object-level authorization и защиту чувствительных business flows [S32][S33]. Текущие permissions, scoped Central roles, short-lived evidence URLs и rate limits направлены правильно. Release gate должен содержать threat model, authorization tests и секреты/логи review, а не только feature tests.

11. Техническая архитектура

Вердикт по архитектурной форме

`TypeScript monorepo + mobile + admin web + modular monolith + PostgreSQL + worker + outbox` - разумная основа для solo MVP. Она соответствует характеру домена: Booking, FIFO, Result и status transition требуют транзакционной согласованности.

PostgreSQL предоставляет row locks, deterministic ordering и exclusion constraints, подходящие для Slot и Athlete overlap [S34][S35]. Transactional outbox закрывает риск рассинхронизации DB и notifications, но требует idempotent consumers из-за возможных повторов [S36]. Graphile Worker использует PostgreSQL и at-least-once execution, позволяя не вводить отдельный Redis/broker на старте [S37].

Где не надо переусложнять

- Не выделять микросервисы.
- Не строить full event sourcing вне Competition journal.
- Не добавлять Redis, Kafka и отдельный search engine.
- Не реализовывать сразу все domain events как публичный integration contract.
- Не создавать отдельное мобильное приложение для Coach/Admin в пилоте; responsive web queue дешевле и быстрее.
- Не делать сложную ML-рекомендацию; детерминированные tiers и публичные правила лучше соответствуют философии.

Где нельзя экономить

- unique/exclusion constraints и transaction boundaries;
- idempotency для commands/jobs;
- immutable Result/status journal;
- authorization на сервере;
- audit privileged actions;
- backup/restore и тест projection rebuild;
- privacy-safe logs;
- moderation/report/block/account deletion.

Стоимость и публикация

Expo сохраняет бесплатный план для solo projects и ограниченное число Android/iOS builds [S38]. Apple Developer Program стоит 99 USD в год и нужен для TestFlight/App Store distribution [S39]. Для новых personal Google Play accounts production access требует closed test как минимум с 12 opted-in testers в течение 14 дней [S40]. Эти ограничения надо учесть в наборе пилота, но они не мешают local/internal alpha.

Перед выбором «Android first» или «сразу обе платформы» нужно один раз собрать device mix будущих участников. React Native/Expo оставляет обе опции открытыми.

12. Рекомендуемый Pilot Profile 0.1

Это не изменение Core v1.0. Это versioned release profile, который определяет, какие разрешённые Core-возможности включены в первом зале.

Реализовать в первом живом профиле

Контур	Минимальная функция
Identity	Invite-only adult 18+, phone/account, profile, Central verification без документов
Community	Один Venue/Community, один sport/ruleset, Athlete/Coach/Admin/Central roles
Discovery	Candidate cards, Like/Skip, incoming-interest accent, Match
Chat	Personal text, structured action cards, Report, Block/Unmatch
Training	Coach Slots, mutual selection, host confirm, Booking, READY, Coach Start, Attendance, completion
Group	Ручные GroupOfferings, mutual Group Plan, Venue notification и disclaimer; без capacity guarantee
Competition	Founding GENESIS; Ordinary>Contender; Contender>Champion; FIFO к Contender; voluntary status release
Result	Coach Result, provisional status, 48h Appeal/waiver, Central uphold/reverse/repeat
Trust	Audit, idempotency, Slot/status locking, account deletion, moderation queue

Оставить manual/concierge

- Account verification и duplicate review;
- Appeal/Safety evidence intake без сложного media pipeline;
- Coach replacement и Venue exceptions;
- account export;
- incident compensation;
- Community closure.

Manual не означает «вне системы»: решение, actor, reason и outcome всё равно записываются в audit.

Выключить до следующего релиза

- Youth 14-17 и guardian consent;
- multi-Community/discipline UI;
- payments/refunds;
- group capacity reservation;
- Result media;
- Training/Group>Official conversion;
- automatic document/identity provider;
- сложные IntegrityCase и lifecycle automation, кроме минимального Central path;
- public features, не нужные закрытому invite-only залу.

Нельзя откладывать даже в пилоте

- safety/report/block;
- privacy/Terms/recommender rules;

- server authorization;
- конкурентность Slot/status;
- immutable effective Result history;
- понятная маркировка provisional status;
- Coach и Central conflict-of-interest;
- механизм восстановления после ошибочного Result.

Некоторые пункты manual/deferred требуют отдельного подтверждения владельца, потому что текущий Core помечает их P0. Их следует оформить одним versioned решением `Pilot Profile 0.1`, а не скрытыми исключениями в коде.

13. Как измерять пилот

North-star для закрытого MVP

Coach-confirmed completed Sessions на одного active Athlete за 28 дней.

Эта метрика не подменяет три ценности: она проверяет, дошло ли social/competition намерение до реального спорта.

Равноправная scorecard

Ценность	Метрика
Discovery	`time_to_first_candidate`, `like_to_match`, eligible pool exhaustion
Training	`match_to_mutual_plan`, `plan_to_booking`, `booking_to_started`, repeat Session in 28d
Competition	competition opt-in, Challenge>started, completed title loops, status transfers, FIFO wait
Operations	host-confirm time, Coach action SLA, Central minutes/case, missed/duplicate transitions
Trust	Appeal rate, reversal/repeat rate, Report rate, safety resolution time, post-loss retention

Не использовать как главную метрику

- downloads;
- swipe count;
- messages sent;
- time in app;
- число созданных Challenge без проведённых Session.

Минимальные integrity gates

- ноль double-booking и двойной передачи статуса;
- 100% status changes имеют Result/Succession lineage;
- каждый started Official получает Result или MissingResultReview;
- ни один blocked user не сохраняет unrestricted personal messaging;
- каждое privileged Central action содержит actor, reason и audit trail;
- все незавершённые Safety cases имеют owner и deadline.

Числовые business thresholds следует установить после первых двух недель concierge/shadow-пилота. До данных любые проценты будут внутренней гипотезой, а не рыночным benchmark.

14. Следующие действия в правильном порядке

Gate A - до scaffolding

1. Исправить единый source-of-truth order и окончательно архивировать v0.2.
2. Выбрать один основной вид спорта и утвердить его ruleset/result vocabulary.
3. Зафиксировать `Pilot Profile 0.1` с R0/R1/LATER/MANUAL.
4. Получить у пилотного зала карту Coach Slots, цены, cancellation terms и ответственных лиц.
5. Собрать device mix и способ распространения закрытой сборки.
6. Утвердить event analytics dictionary и pilot scorecard.
7. Подготовить Terms, Community Rules, Privacy, Recommender Rules, deletion и incident runbook.

Gate B - параллельный shadow pilot без production-кода

Провести вручную один полный цикл с реальными участниками и Coach: invite > profile > partner choice > mutual plan > host confirmation > Session > Result > provisional status > waiver/Appeal. Использовать существующие инструменты зала и фиксировать каждый шаг. Цель - проверить не интерфейс, а операционные задержки и непонятные последствия.

Gate C - техническая alpha

1. M0 repository/quality foundation.
2. Тонкий M1: command envelope, transactions, audit/outbox, jobs.
3. Identity/Community roles только для adult invite-only pilot.
4. Training vertical slice до физически завершённой Session.
5. Короткий тест в зале.
6. Status vertical slice до полного Ordinary>Contender>Champion цикла.
7. Safety/legal/store hardening и closed distribution.

DORA связывает работу малыми независимыми batches с быстрым feedback и лучшей delivery performance [S41]. GDS alpha guidance также рекомендует сначала тестировать самые рискованные допущения, не прототипируя весь journey [S42]. Это особенно важно при разработке одним человеком с AI-помощником.

15. Решение «продолжать или пересматривать»

Продолжать

Да. В концепции есть ясное ядро, а проделанная формализация существенно снижает риск произвольных правил. Исследование не выявило причины отказываться от проекта или менять его фундаментальную философию.

Не начинать с полного Core v1.0

Полный Core следует сохранить как целевой контракт и тестовую карту. Реализацию надо начать с Pilot Profile, который доказывает физическую петлю и передачу статуса. В противном случае спецификация превратится в многомесячную инфраструктурную программу до первого контакта с пользователем.

Единственная формулировка готовности

> **Molokh product logic is implementation-ready; Molokh pilot operation is not yet evidence-ready.**

16. Источники

Внутренние источники

- `README.md` - статус репозитория и порядок чтения.
- `core-engine-spec/CORE_ENGINE_SPEC.md` - канонические правила и конфигурация.
- `core-engine-spec/STATE_MACHINES.md` - 300 переходов.
- `core-engine-spec/EVENTS_AND_INVARIANTS.md` - registry и инварианты.
- `core-engine-spec/ACCEPTANCE_SCENARIOS.md` - 213 сценариев.
- `MOLOKH_MOBILE_UX_CORE_HANDOFF_v1.0.md` - UX/Core interpretation.
- `implementation/*` - architecture, API, database, backlog и tests.

Внешние источники

- [S1] Playtomic - player, club and coach ecosystem
- [S2] Playtomic Manager - bookings, open matches, coaching and club operations
- [S3] MATCHi App - booking, activities, memberships and communities
- [S4] MATCHi Venues - Activities
- [S5] UTR Sports - verified ratings and results
- [S6] LTA - Competition Management and Results Manager
- [S7] ClassPass - partner model
- [S8] FITMOST - service model
- [S9] Join do - sports partner and events app
- [S10] SportFriends - partners, schools, schedule and chat
- [S11] Gamified smartphone apps and physical activity - systematic review and meta-analysis
- [S12] Social features in mHealth physical-activity interventions - systematic review
- [S13] Social media interventions for diet and exercise - systematic review and meta-analysis
- [S14] USTA Flex - Ladder Format
- [S15] USTA Southern - Community Tennis Playbook
- [S16] The dark side of gamification in digital fitness apps
- [S17] Apple App Review Guidelines - User-Generated Content
- [S18] Google Play - Age-Restricted Content and Functionality
- [S19] Facebook and physical activity - systematic review and meta-analysis
- [S20] Apple Human Interface Guidelines - Accessibility
- [S21] W3C - Mobile Accessibility and WCAG
- [S22] Google Play - User-Generated Content policy
- [S23] Apple - Offering account deletion in your app
- [S24] Google Play - app account deletion requirements
- [S25] Apple - Privacy manifest files
- [S26] 152-ФЗ, статья 18 - локализация при сборе
- [S27] 152-ФЗ, статья 22 - уведомление об обработке
- [S28] 152-ФЗ, статья 21 - реагирование на инциденты
- [S29] 149-ФЗ, статья 10.2-2 - рекомендательные технологии

- [S30] ГК РФ, статья 26 - дееспособность 14-18 лет
- [S31] 152-ФЗ, статья 10 - специальные категории данных
- [S32] OWASP MASVS
- [S33] OWASP API Security Top 10 - 2023 release
- [S34] PostgreSQL - explicit locking
- [S35] PostgreSQL - constraints
- [S36] AWS Prescriptive Guidance - Transactional Outbox
- [S37] Graphile Worker - documentation
- [S38] Expo Application Services - pricing
- [S39] Apple Developer Program - membership details
- [S40] Google Play - testing requirements for new personal accounts
- [S41] DORA - Working in small batches
- [S42] GOV.UK Service Manual - alpha phase

17. Claim-source ledger

Ключевой вывод	Опора	Уверенность
Исследованные аналоги соединяют discovery/booking/community, но не воспроизводят точную status relay Molokh	S1-S10, S14-S15	Medium: выборка не исчерпывающая
Coach-verified Result повышает доверие к competition history	S5-S6 + Core	High
Gamification может помогать активности, но competition не универсальна и имеет риски	S11-S13, S16, S19	High для осторожного вывода
UGC требует report/block/moderation/contact	S17, S22	High
Account creation требует доступного удаления для store release	S23-S24	High
РФ требует локализацию первичного сбора, уведомление оператора и 24/72 incident process	S26-S28	High; конкретная реализация требует counsel
Discovery может подпадать под регулирование рекомендательных технологий	S29 + текущий ranking design	Medium/High: юридическая квалификация требует counsel
Adult-only pilot существенно снижает Youth-риск	S18, S22, S30 + Core	High как risk-reduction, не как полное compliance
PostgreSQL/outbox/at-least-once worker подходят критическим транзакциям	S34-S37 + architecture	High
Малые vertical batches лучше полного одновременного внедрения Core	S41-S42 + solo constraint	High

Финальный вывод: сохранить философию и Core v1.0; сократить не правила, а первый release surface. Успех следующего этапа определяется не количеством реализованных переходов, а тем, сможет ли один реальный зал регулярно превращать взаимный спортивный интерес в Coach-confirmed Session и понятную, принимаемую участниками передачу статуса.